

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS - ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA
DE LA COMPUTACIÓN

CURSO: Inteligencia Artificial

TEMA: Búsqueda Competitiva - Algoritmos Minimax y Poda Alpha-Beta

INSTRUCCIONES GENERALES

- La siguiente batería de ejercicios está diseñada para resolverse estrictamente a **lápiz y papel**.
- Asuma que el recorrido de los árboles siempre se realiza de **izquierda a derecha**, a menos que se indique lo contrario.
- En los problemas de poda, se asume que las condiciones son $\alpha \geq \beta$ (o análogamente $v \leq \alpha$ en nodos MIN y $v \geq \beta$ en nodos MAX).
- Justifique matemáticamente cada actualización de los límites (bounds) y cada corte (pruning).

BLOQUE I: FUNDAMENTOS Y EJECUCIÓN ESTÁNDAR (Dificultad: Media-Alta)

EJERCICIO 1: Trazado Minimax Completo

Enunciado:

Sea un árbol de juego binario perfecto de profundidad 3. La raíz es un nodo **MAX**. Los valores de la función de utilidad en los nodos hoja (de izquierda a derecha) son: [4, 8, 2, 7, 1, 3, 9, 5].

1. Construya el árbol etiquetando los nodos (Raíz: A, Nivel 1: B, C, Nivel 2: D, E, F, G, Nivel 3: Hojas).
2. Calcule el valor Minimax $V(n)$ para todos los nodos internos.
3. Indique la jugada óptima (variante principal) para ambos jugadores.

Tabla de resolución sugerida:

Nodo	Nivel	Jugador	Valores de los Hijos	Cálculo Minimax	$V(n)$

EJERCICIO 2: Poda Alpha-Beta Clásica

Enunciado:

Utilizando el mismo árbol y valores del Ejercicio 1, ejecute el algoritmo de Poda Alpha-Beta de izquierda a derecha.

1. Registre la propagación de los valores α y β al visitar cada nodo.
2. Indique claramente qué nodos hoja (si los hay) son podados y justifique la condición matemática de la poda.

Tabla de seguimiento:

Nodo Act.	Nivel	α entrante	β entrante	v act.	¿Poda? (Condición)	α/β ret.

EJERCICIO 3: Comparación de Eficiencia Algorítmica

Enunciado:

Basándose en los resultados de los Ejercicios 1 y 2:

1. Calcule el porcentaje de nodos hoja evaluados en Alpha-Beta respecto a Minimax.
2. ¿El valor en la raíz $V(A)$ cambió? Explique matemáticamente por qué el teorema de correctitud de Alpha-Beta garantiza este resultado.

EJERCICIO 4: Impacto del Ordenamiento de Nodos

Enunciado:

Tome el árbol del Ejercicio 1. Ahora, asuma que el algoritmo Alpha-Beta evalúa las ramas de **derecha a izquierda**.

1. Realice el trazado e identifique las hojas podadas.
2. Compare la cantidad de podas obtenidas frente a la ejecución de izquierda a derecha (Ejercicio 2). ¿Qué nos indica esto sobre la complejidad empírica de Alpha-Beta?

EJERCICIO 5: Detección de Errores - Poda Temprana

Enunciado:

Un estudiante de IA entrega la siguiente traza parcial de Alpha-Beta para un subárbol.

- Nodo A (MAX) llama a Nodo B (MIN) con $[\alpha = 5, \beta = +\infty]$.
- Nodo B evalúa a su primer hijo B_1 , que retorna $v = 4$.
- El estudiante afirma: “Como $v = 4$ y $\alpha = 5$, entonces $v \leq \alpha$. Se produce poda inmediata de los hermanos de B_1 y B retorna 4”.

Analice críticamente esta afirmación. Identifique el error conceptual y explique el procedimiento correcto.

BLOQUE II: ESCENARIOS COMPLEJOS Y ASIMETRÍAS (Dificultad: Alta)

EJERCICIO 6: Árboles Asimétricos y Valores Negativos

Enunciado:

Considere el siguiente árbol asimétrico. La raíz A es **MAX**.

- A tiene dos hijos: B, C.
- B (MIN) tiene dos hijos: D, E.
 - D (MAX) tiene dos hojas: $[-3, -5]$.
 - E (MAX) es un nodo terminal con valor: -2 .

- C (MIN) tiene tres hijos: F, G, H.
 - F (MAX) tiene dos hojas: [0, -1].
 - G (MAX) tiene una hoja: [-8].
 - H (MAX) tiene dos hojas: [4, -9].

Evalúe mediante Alpha-Beta de izquierda a derecha. Especifique qué nodos enteros (subárboles) son podados.

EJERCICIO 7: Construcción del Peor Caso

Enunciado:

Diseñe los valores de las hojas para un árbol de juego binario de profundidad 3 (Raíz MAX, 8 hojas en total) de tal manera que el algoritmo Alpha-Beta de izquierda a derecha **no logre podar absolutamente ningún nodo**. Justifique su diseño demostrando que en ningún punto se cumple $\alpha \geq \beta$.

EJERCICIO 8: Condiciones Algebraicas de Poda

Enunciado:

Sea un árbol de profundidad 2. Raíz A (MAX), hijos B (MIN) y C (MIN). Hijos de B: [10, 4]. Hijos de C: [x, y].

Determine el rango o los valores exactos para las variables x e y tales que el nodo que contiene a y sea podado por el algoritmo Alpha-Beta. Muestre sus inecuaciones.

EJERCICIO 9: Diseño de Funciones Heurísticas (Evaluación Temprana)

Enunciado:

En un juego de Nim simplificado, hay una pila con 5 fichas. Cada jugador puede retirar 1 o 2 fichas. Gana quien retire la última ficha. Se impone un límite de profundidad $d = 2$. Defina una función heurística $EVAl(s)$ estrictamente matemática (no trivial) para estimar el valor de los nodos hoja no terminales. Luego, construya el árbol hasta $d = 2$ para el jugador inicial (MAX) y aplique Minimax usando su heurística.

EJERCICIO 10: Ramificación Múltiple (Trinario)

Enunciado:

Árbol de juego donde cada nodo tiene 3 hijos ($b = 3$). Profundidad 2 (Raíz MAX en Nivel 0, 3 nodos MIN en Nivel 1, 9 hojas en Nivel 2). Valores de las hojas (izq a der): [8, 2, 3], [9, 10, 1], [4, 5, 6].

Realice la traza Alpha-Beta completa. ¿Cuántos nodos hoja se evaluaron?

EJERCICIO 11: Optimización de Poda (Heurística de Movimiento Asesino)

Enunciado:

Tome el árbol trinario del Ejercicio 10. Si usted tuviera un “oráculo” que le permite reordenar los 3 hijos de cada nodo interno antes de evaluarlos, ¿cuál sería el ordenamiento óptimo (valores de las hojas) para maximizar la cantidad de podas? Escriba el nuevo árbol y resuélvalo para demostrar la eficiencia.

EJERCICIO 12: Detección de Errores - Propagación Horizontal

Enunciado:

Un código recursivo defectuoso de Alpha-Beta realiza lo siguiente: Al evaluar a C (MIN), toma el valor final retornado por B (MIN) y lo usa como parámetro α inicial para C. Analice teóricamente: ¿Por qué pasar el límite de un hermano a otro (propagación horizontal) destruye la correctitud del algoritmo en lugar de la propagación estrictamente vertical? Proponga un contraejemplo visual.

EJERCICIO 13: Poda Parcial en Nodos de Esperanza (Expectiminimax Conceptual)

Enunciado:

En un juego con azar (ej. Backgammon), un nivel MIN se reemplaza por un nivel de AZAR (Chance), donde el valor del nodo es el valor esperado de sus hijos. Demuestre matemáticamente por qué la poda Alpha-Beta estándar **no puede aplicarse** directamente sobre nodos de AZAR si el dominio de la función de utilidad no está estrictamente acotado (ej. $[-\infty, +\infty]$).

EJERCICIO 14: Efecto Horizonte

Enunciado:

Considere un árbol de Ajedrez donde MAX detiene la búsqueda a profundidad $d = 4$. En $d = 5$, MIN tiene una jugada que captura la Reina de MAX. En $d = 4$, MAX evalúa la situación como “ventajosa”. Explique este fenómeno (Efecto Horizonte). ¿Cómo altera la función $EVAL(s)$ y qué técnica algorítmica de búsqueda soluciona este problema cuando los estados no son “tranquilos” (quiescentes)?

EJERCICIO 15: Comparativa de Memoria

Enunciado:

Para un juego donde $b = 40$ y se estima un límite de profundidad $d = 10$. Calcule la diferencia exacta en la huella de memoria requerida (Complejidad Espacial) si se usa Breadth-First Search (BFS) vs Minimax (Depth-First Search). Asuma que cada nodo pesa 10 Bytes. ¿Por qué Minimax es la única opción viable?

BLOQUE III: NIVEL EXAMEN FINAL E INTEGRACIÓN (Dificultad: Máxima)

EJERCICIO 16: Ecuaciones Incompletas y Límites Estrictos

Enunciado:

Raíz A (MAX). Hijos B (MIN), C (MIN), D (MIN).

- Hijos de B: [12, 15, x]
- Hijos de C: [10, y, 14]
- Hijos de D: [z, 11, 13]

Calcule la desigualdad más estricta que debe cumplir x para que C no sea podado completamente. Calcule las condiciones sobre y y z para que se produzca la máxima cantidad de podas en las ramas C y D. Asuma recorrido estándar.

EJERCICIO 17: Árbol Profundo y Angosto

Enunciado:

Raíz MAX (Nivel 0). La profundidad es 4. El factor de ramificación alterna: Nivel 0 ($b = 2$), Nivel 1 ($b = 2$), Nivel 2 ($b = 1$), Nivel 3 ($b = 2$). Las 8 hojas resultantes en el Nivel 4 tienen los valores: [15, 12, 10, 11, 18, 16, 14, 19].

1. Dibuje el árbol con cuidado.
2. Haga el trazado completo de Poda Alpha-Beta.
3. Reporte el estado de la variable α en la Raíz al finalizar la evaluación de su primer hijo.

Tabla de Control Obligatoria:

Nodo Entrando	Contexto $[\alpha, \beta]$	Hoja Leída	Nuevo $[\alpha, \beta]$ local	Retorno

EJERCICIO 18: Iterative Deepening y Alpha-Beta (ID-AB)

Enunciado:

En los motores de ajedrez modernos, no se ejecuta Alpha-Beta a profundidad máxima directamente. Primero se ejecuta a $d = 1$, luego a $d = 2$, etc. Suponga un árbol donde la mejor jugada (variante principal) cambia de b_1 a b_2 al pasar de $d = 2$ a $d = 3$. Argumente matemáticamente: ¿Cómo reutiliza el algoritmo ID-AB los valores de α y β de la iteración previa ($d = 2$) para forzar podas casi perfectas en $d = 3$, a pesar del costo aparente de re-evaluar los nodos superiores?

EJERCICIO 19: Detección de Errores - La Ilusión del Valor Estático

Enunciado:

En un examen, un alumno escribe: “Si en un nodo MAX se recibe de su primer hijo un valor $v = 10$, y la cota β actual recibida de su padre es $\beta = 8$, el nodo MAX retorna β (es decir, retorna 8) porque la poda indica que el oponente no dejará que la utilidad pase de 8”.

Demuestre analíticamente por qué retornar el límite β (en lugar del valor real del hijo, o un flag de fallo) corrompe la información del árbol, resultando en una valoración errónea de la jugada principal.

EJERCICIO 20: EL EJERCICIO INTEGRADOR SUPREMO

Enunciado:

Sea un árbol de profundidad 3.

A (MAX) $\rightarrow$ B (MIN), C (MIN).

B $\rightarrow$ D (MAX), E (MAX).

C $\rightarrow$ F (MAX), G (MAX).

D $\rightarrow$ [8, 13]. E $\rightarrow$ [10, 5]. F $\rightarrow$ [14, 11]. G $\rightarrow$ [6, 15].

Usted debe:

1. **Resolver** Minimax completo e indicar el valor $V(A)$ y la variante principal.
2. **Ejecutar** Alpha-Beta (izquierda a derecha) y calcular el *Factor de Eficiencia* = $1 - (\text{Hojas Evaluadas AB} / \text{Hojas Totales})$.
3. **Reordenar** el árbol utilizando el conocimiento del paso 1 (Ordene los hijos de cada nodo para lograr el mejor escenario Alpha-Beta).
4. **Re-ejecutar** Alpha-Beta en el árbol ordenado y demostrar que la cantidad de nodos hoja evaluados es exactamente $b^{\lceil m/2 \rceil} + b^{\lfloor m/2 \rfloor} - 1$ (fórmula teórica del mejor caso).

[Parte 1: Minimax]

[Parte 2: Traza Alpha-Beta y Eficiencia]

[Parte 3 y 4: Árbol Ordenado y Verificación del Límite Teórico]